

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006

Fecha de preparación 30-nov-2010

Fecha de revisión 16-feb-2024

Número de Revisión 4

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Phosphorus lump, red</b> |
| Cat No. :                 | <b>10670</b>                |
| Sinónimos                 | None                        |
| Nº Index                  | 015-002-00-7                |
| Nº CAS                    | 7723-14-0                   |
| Nº CE                     | 231-768-7                   |
| Fórmula molecular         | P                           |
| Número de registro REACH  | -                           |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso recomendado                        | Productos químicos de laboratorio.                                                                    |
| Sector de uso                          | SU3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales |
| Categoría del producto                 | PC21 - Productos químicos de laboratorio                                                              |
| Categorías de procesos                 | PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio                                                             |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias) |
| Usos desaconsejados                    | No hay información disponible                                                                         |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

## 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

Sólidos inflamables Categoría 1 (H228)

#### Peligros para la salud

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Peligros para el medio ambiente

Toxicidad acuática crónica Categoría 3 (H412)

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

### Indicaciones de peligro

H228 - Sólido inflamable  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

### Consejos de prudencia

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente  
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado

## 2.3. Otros peligros

De conformidad con el Anexo XIII del Reglamento REACH, las sustancias inorgánicas no requieren evaluación.

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente   | N° CAS    | N° CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008 |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | >95                | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)   |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

Número de registro REACH

-

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                    |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados.                                                                                                                 |
| Ingestión                                                  | Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Beber abundante agua. Inducir al vómito, pero solo si la víctima está completamente consciente. Llamar inmediatamente a un médico. Consultar a un médico. |
| Inhalación                                                 | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior.                                                                                                              |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                   |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Productos químicos secos, ceniza de sosa, cal o arena.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Material combustible.

#### Productos de combustión peligrosos

Oxidos de fósforo, Trihidruro de fósforo (fosfina).

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Asegurar una ventilación adecuada.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Evitar la formación de polvo. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Procurar una ventilación adecuada. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Evitar respirar vapores o nieblas. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Manipular el producto únicamente en sistemas cerrados o proporcionar una ventilación por extracción adecuada. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

**Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Consérvese lejos de agentes oxidantes.

**7.3. Usos específicos finales**

Uso en laboratorios

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

**8.1 Parámetros de control**

**Límites de exposición**

Lista fuente (s)

| Componente   | Unión Europea | Reino Unido                                               | Francia  | Bélgica                                       | España    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| Fósforo rojo |               |                                                           |          | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren |           |
| Componente   | Italia        | Alemania                                                  | Portugal | Países Bajos                                  | Finlandia |
| Fósforo rojo |               | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³ |          |                                               |           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

| Componente   | Austria                                                                                      | Dinamarca | Suiza | Polonia | Noruega                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |           |       |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Componente   | Bulgaria | Croacia                                                                           | Irlanda | Chipre | República Checa                                                             |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo |          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15<br>minutama. |         |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente   | Estonia                                   | Gibraltar | Grecia                                                    | Hungría                                                                                       | Islandia |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fósforo rojo | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK |          |

| Componente   | Letonia                     | Lituania | Luxemburgo | Malta | Rumanía                                                                        |
|--------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |          |            |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente   | Rusia | República Eslovaca                                                 | Eslovenia | Suecia | Turquía |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| Fósforo rojo |       | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust |           |        |         |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Trabajadores; Ver la tabla de valores

| Component                       | Efecto agudo local<br>(Cutáneo) | Efecto agudo<br>sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos<br>local (Cutáneo) | Los efectos crónicos<br>sistémica (Cutáneo) |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fósforo rojo<br>7723-14-0 (>95) |                                 |                                     |                                         | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                       | Efecto agudo local<br>(Inhalación) | Efecto agudo<br>sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos<br>local (Inhalación) | Los efectos crónicos<br>sistémica (Inhalación) |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fósforo rojo<br>7723-14-0 (>95) |                                    |                                        |                                            | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                      |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                       | Agua dulce      | Sedimentos de<br>agua dulce    | El agua<br>intermitente | Microorganismos<br>de tratamiento de<br>aguas residuales | Del suelo<br>(agricultura)  |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fósforo rojo<br>7723-14-0 (>95) | PNEC = 10.5µg/L | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 105µg/L          | PNEC = 10mg/L                                            | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

| Component                        | Agua marina     | Sedimentos de agua marina     | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria | Aire |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Fósforo rojo<br>7723-14-0 (>95 ) | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg<br>sediment dw |                          |                    |      |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea

química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

Utilizar una máscara de respirar con conducto de aire de presión positiva y provisiones de escape de emergencia, aprobada por NIOSH/MSHA (o equivalente).

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

#### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143

#### Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Partículas filtrar: EN149:2001

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

#### Controles de exposición medioambiental

Prevenir la penetración del producto en desagües.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Sólido

#### Aspecto

Rojo oscuro

#### Olor

Suave

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

590 °C / 1094 °F

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Punto /intervalo de ebullición          | No hay información disponible |                                        |
| Inflamabilidad (líquido)                | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No hay información disponible |                                        |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto de Inflamación                    | No hay información disponible | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | 215 °C                        |                                        |
| Temperatura de descomposición           | 300°C                         |                                        |
| pH                                      | No hay información disponible |                                        |
| Viscosidad                              | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Solubilidad en el agua                  | Insoluble                     |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad aparente                       | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad de vapor                       | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Características de las partículas       | No hay datos disponibles      |                                        |

## 9.2. Otros datos

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular     | P                                                                                                                 |
| Peso molecular        | 30.96                                                                                                             |
| Sólidos inflamables   | La velocidad de combustión o el tiempo de combustión = > 2.2 mm/s o < 45 secs<br>Superado la zona humedecida - Sí |
| Índice de Evaporación | No es aplicable - Sólido                                                                                          |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

No

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible. |
| Reacciones peligrosas    | No hay información disponible. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exceso de calor. Exposición a la luz. Productos incompatibles.

### 10.5. Materiales incompatibles

Halógenos. Metales. cobre. Agente comburente.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Oxidos de fósforo. Trihidruro de fósforo (fosfina).

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

##### (a) toxicidad aguda;

Oral

Cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red Fecha de revisión 16-feb-2024

|              |                                                                                   |              |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Inhalación   | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |              |                             |
| Componente   | DL50 Oral                                                                         | DL50 cutánea | LC50 Inhalación             |
| Fósforo rojo | >15000 mg/kg (Rat Female)                                                         | -            | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h |

- (b) corrosión o irritación cutáneas;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (c) lesiones o irritación ocular graves;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Respiratorio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Piel

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (e) mutagenicidad en células germinales;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (f) carcinogenicidad;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos
- (g) toxicidad para la reproducción;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;

Órganos diana

Ninguno conocido.
- (j) peligro de aspiración;

No es aplicable

Sólido
- Otros efectos adversos

Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.
- Síntomas / efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

|            |                     |               |                     |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Componente | Peces de agua dulce | pulga de agua | Algas de agua dulce |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

|              |                                   |                     |  |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| Fósforo rojo | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio) | EC50: 10.5 mg/L/48h |  |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|--|

|                                                                       |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistencia y degradabilidad</b>                            | No fácilmente biodegradable                                                                                        |
| <b>Persistencia</b>                                                   | Insoluble en agua.                                                                                                 |
| <b>Degradabilidad</b>                                                 | No es pertinente para sustancias inorgánicas.                                                                      |
| <b>La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales</b> | Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales. |

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Potencial de bioacumulación</b> | Este material puede tener cierto potencial de bioacumulación |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Componente   | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Fósforo rojo |         | <200 dimensionless               |

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Movilidad en el suelo</b> | Derrame poco probable que penetrar en el suelo No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB</b> | De conformidad con el Anexo XIII del Reglamento REACH, las sustancias inorgánicas no requieren evaluación. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6. Propiedades de alteración endocrina</b>       |                                                                                                 |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo |

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>12.7. Otros efectos adversos</b>         |                                                                  |
| <b>Contaminantes Orgánicos Persistentes</b> | Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia |
| <b>Potencial de reducción de ozono</b>      | Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia |

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restos de residuos/productos sin usar</b> | Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.                                                        |
| <b>Embalaje contaminado</b>                  | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.                                                                                                                                                         |
| <b>Catálogo de Desechos Europeos</b>         | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                 |
| <b>Otra información</b>                      | No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. |

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>14.1. Número ONU</b> | UN1338 |
|-------------------------|--------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                   |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | III                   |

## ADR

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1338                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                   |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | III                   |

## IATA

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1338                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                   |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | III                   |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b> | No hay peligros identificados |
|----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Precauciones particulares para los usuarios</b> | No se requieren precauciones especiales. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b> | No aplicable, productos envasados |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente   | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fósforo rojo | 7723-14-0 | 231-768-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28713 | X    | -    |

| Componente   | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fósforo rojo | 7723-14-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente   | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | 7723-14-0 | -                                                                 | Use restricted. See item                                                                              | -                                                                                                          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente   | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | 7723-14-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = 1 (autoclasiicación)

| Componente   | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Fósforo rojo | WGK1                                       |                          |

| Componente   | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5    |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fósforo rojo<br>7723-14-0 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H228 - Sólido inflamable

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

### Leyenda

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus lump, red

Fecha de revisión 16-feb-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto

**Fecha de preparación**

30-nov-2010

**Fecha de revisión**

16-feb-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**